Übungsklausur Abi-Training · Welt A und Level 7 · Niveau: gA und eA

Übungsklausur „Fahrradverleih“

Endliche Automaten · grundlegendes Anforderungsniveau (Grundkurs) · 90 Minuten · 30 BE

Name

Datum

Hinweise

- Bearbeitungszeit **90 Minuten**, insgesamt **30 BE**. Hilfsmittel: Operatorenliste.
- Notation wie im Zentralabitur: Zustände S0, S1, …; Startzustand mit Pfeil „Start“, Endzustände doppelt umrandet; Mealy-Kanten „Eingabe / Ausgabe“, leere Ausgabe ε.
- Entwickelte Automaten werden **vollständig** angegeben oder mit dem Hinweis „Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.“ versehen.

Aufgabe: Fahrradverleih

An den Stationen eines städtischen Fahrradverleihs wird ein Rad mit einem **Ausleihcode** entsperrt. Ein Ausleihcode beginnt mit der Radart – R (normales Rad) oder E (E-Bike) – und besteht danach aus **mindestens zwei Ziffern** 0 oder 1. Damit Tippfehler auffallen, muss die Ziffer 1 im Code **gerade oft** vorkommen. Beispiele für gültige Codes: `R00`, `E0110`, `R11`; keine gültigen Codes sind `E1`, `R` und `R010`.

In Abbildung 1 im Material ist der Zustandsgraph eines endlichen Automaten A über dem Eingabealphabet Σ = {R, E, 0, 1} gegeben, der genau die gültigen Ausleihcodes akzeptiert.

a) **Stellen Sie** die Verarbeitung der Eingaben `R0110` und `E1` durch den Automaten A **dar**, **entscheiden Sie** jeweils, ob die Eingabe akzeptiert wird, und **geben Sie** zwei weitere gültige Ausleihcodes der Länge 4 **an**. [5 BE]

b) **Erläutern Sie** die Bedeutung der Zustände S2 und S3 in Bezug auf die vorliegende Problemstellung. [3 BE]

c) **Begründen Sie**, dass der Automat A den Code `E101` akzeptiert, den Code `E1011` aber nicht, ohne die Zustandsfolge vollständig anzugeben. [3 BE]

Für ein neues Codesystem gilt: Nach der Radart folgt **mindestens eine** Ziffer 0 oder 1. Codes für E-Bikes müssen zusätzlich **mit der Ziffer 1 enden**; für normale Räder gibt es keine weitere Bedingung.

d) **Entwickeln Sie** den Zustandsgraphen eines endlichen Automaten über Σ = {R, E, 0, 1}, der genau die Codes des neuen Systems akzeptiert. [5 BE]

Eine Ausleihe kostet **3 €**. Am Automaten der Station kann mit 1-€- und 2-€-Münzen bezahlt werden. Der Mealy-Automat M in Abbildung 2 beschreibt die Kasse: Die Eingabe 1 bzw. 2 steht für den Einwurf einer Münze, die Ausgabe F für die Freigabe eines Rades und die Ausgabe 1 für 1 € Rückgeld.

e) **Geben Sie** die Ausgabe des Mealy-Automaten M für die Eingabe `2212` **an** und **erläutern Sie** die Bedeutung des Zustands P2 sowie der Ausgabe „F1“ im Sachzusammenhang. [4 BE]

f) Der Preis einer Ausleihe wird auf **4 €** erhöht. **Entwickeln Sie** den Zustandsgraphen eines Mealy-Automaten, der die Kasse für den neuen Preis beschreibt. [4 BE]

Jede Station protokolliert am Tag die Folge der Ausleihen A und Rückgaben R. Ein **Tagesprotokoll** über Σ = {A, R} ist gültig, wenn nie mehr Räder zurückgegeben als ausgeliehen wurden und am Ende des Tages alle Räder wieder an der Station stehen. Beispiele: `AR`, `AARR`, `ARAR`; nicht gültig: `RA`, `AAR`.

g) Eine kleine Station hat nur **zwei** Räder. **Entwickeln Sie** den Zustandsgraphen eines endlichen Automaten, der genau die gültigen Tagesprotokolle dieser Station akzeptiert. [3 BE]

h) Für eine Station mit **beliebig vielen** Rädern soll ebenfalls ein Automat die gültigen Tagesprotokolle erkennen. **Begründen Sie**, dass es dafür keinen endlichen Automaten gibt. [3 BE]

Material

zu den Aufgabenteilen a) bis c)

Σ = {R, E, 0, 1}

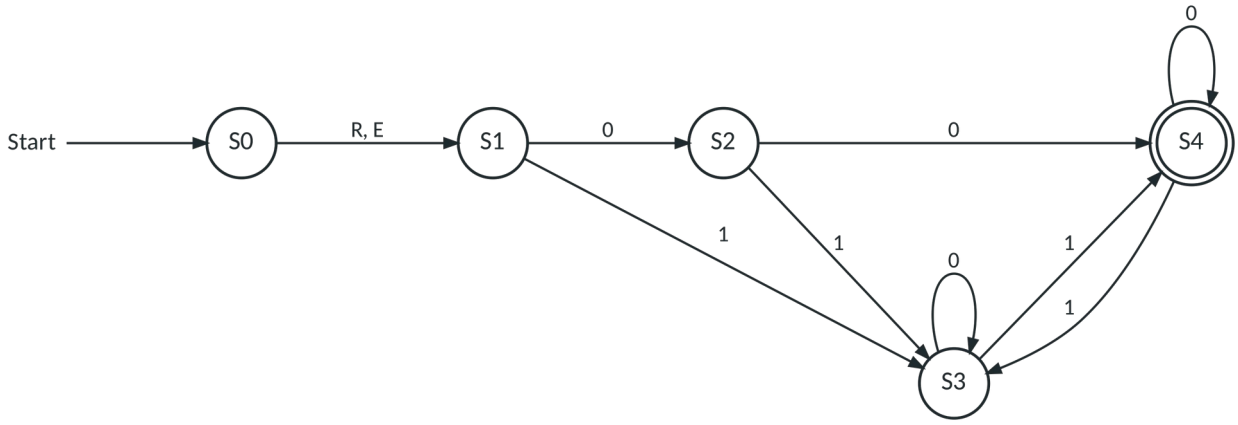


Abbildung 1: Zustandsgraph des Automaten A. Hinweis: Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

zu den Aufgabenteilen e) und f)

Σ = {1, 2}, Ω = {F, 1}

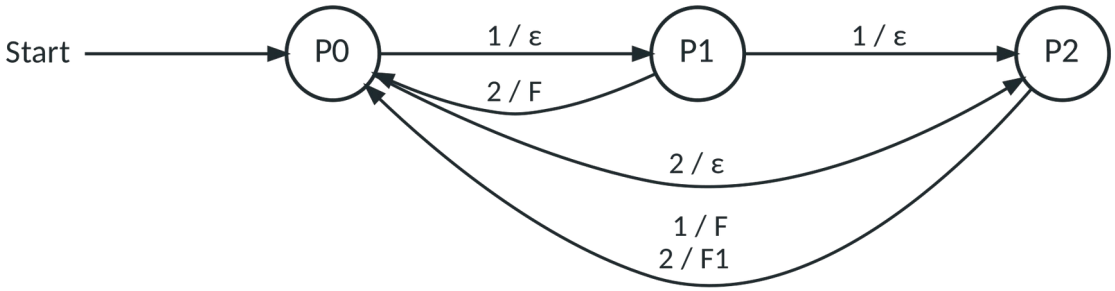


Abbildung 2: Zustandsgraph des Mealy-Automaten M (Zustand Pi: bisher i € eingeworfen)